تبسيط العبارات الجبرية

الدرس ٥-٢
صفحات الكتاب ٨٠-٨١

فكرة الدرس: نستخدم **قوانين الأسس** مع الحروف كما مع الأعداد: عند **ضرب** قوى المتغيّر نفسه **نجمع الأسس**، وعند **قسمتها نطرح الأسس**، ونضرب أو نقسم المعاملات العددية كالمعتاد.

سأتعلّم:
- أبسّط ضرب قوى المتغيّر نفسه
- أبسّط قسمة قوى المتغيّر نفسه
- أبسّط عبارات فيها معاملات عددية وقوى

مفردات الدرس

المتغيّر
حرف يمثّل عددًا مثل س

المعامل
العدد المضروب في المتغيّر مثل ٨ في ٨ع

قانون الضرب
$س^{ن} \times س^{ب} = س^{ن+ب}$

قانون القسمة
$س^{ن} \div س^{ب} = س^{ن-ب}$

ضرب القوى

- $س^{٢} \times س^{٣} = س^{٥}$
- اضرب المعاملات واجمع الأسس
- $٢ع^{٣} \times ٨ع^{٣} = ١٦ع^{٦}$

قسمة القوى

- $ص^{٧} \div ص^{٤} = ص^{٣}$
- اقسم المعاملات واطرح الأسس
- $\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٦}} = ٢ع^{٢}$

انتبه

- $س = س^{١}$
- لا تجمع أسس متغيّرين مختلفين: $س^{٢} \times ص^{٣}$ تبقى $س^{٢}ص^{٣}$
- لا نستخدم القوانين مع الجمع: $س^{٢} + س^{٣}$ لا تُبسّط



٥-٢ تبسيطُ العباراتِ الجَبريّة

أنت بالفعلِ تعرف طريقةَ استخدامِ قوانينِ الأُسُس لضربِ الأعدادِ وقسمتِها. كما يُمكنك أيضًا استخدامُ تلك القواعدِ مع العباراتِ الجَبريّة.

عند ضربِ القُوى الخاصّة بنفسِ المُتغيّر، فأنت تجمع الأُسُس.

$س^{ن} \times س^{ب} = س^{ن+ب}$

عند قِسمةِ القُوى الخاصّة بنفسِ المُتغيّر، فأنت تطرح الأُسُس.

$\frac{س^{ن}}{س^{ب}} = س^{ن-ب}$

مثال ٥-٢

بسّط كلًّا من العباراتِ الجَبريّة التالية:

(أ) $س^{٢} \times س^{٣}$ (ب) $ص^{٧} \div ص^{٤}$ (ج) $٢ع^{٢} \times ٨ع^{٣}$ (د) $\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٦}}$

الحل

(أ) $س^{٢} \times س^{٣} = س^{٢+٣}$ — للضرب، اجمع الأُسس.
$= س^{٥}$ — ٢ + ٣ = ٥، إذًا الإجابة هي $س^{٥}$

(ب) $ص^{٧} \div ص^{٤} = ص^{٧-٤}$ — للقسمة، اطرح الأُسس.
$= ص^{٣}$ — ٧ − ٤ = ٣، إذًا الإجابة هي $ص^{٣}$

(ج) $٢ع^{٢} \times ٨ع^{٣} = ٢ \times ٨ \times ع^{٢+٣}$ — اضرب ٢ في ٨ لتبسيط الأعداد، ثُمّ اجمع الأُسس كالمعتاد. ٢ × ٨ = ١٦، ٢ + ٣ = ٥، إذًا الإجابة هي $١٦ع^{٥}$
$= ١٦م^{٥}$

(د) $\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٦}} = \frac{١٢}{٦} \times ع^{٨-٦}$ — اقسم ١٢ على ٦ لتبسيط الأعداد واطرح الأُسس كالمعتاد. ١٢ ÷ ٦ = ٢، ٨ − ٦ = ٢، إذًا الإجابة هي $٢م^{٢}$، اكتب هذه القيمة كما يلي $٢م^{٢}$
$= ٢ع^{٢}$

قوانين الأسس ومثال ٥-٢ من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

$س^{٢} \times س^{٣}$

الحل: $س^{٢+٣} = س^{٥}$

$ص^{٧} \div ص^{٤}$

الحل: $ص^{٧-٤} = ص^{٣}$

$٢ع^{٣} \times ٨ع^{٣}$

الحل: $(٢ \times ٨)ع^{٣+٣} = ١٦ع^{٦}$

$\frac{١٢ع^{٨}}{٦ع^{٢}}$

الحل: $(١٢ \div ٦)ع^{٨-٢} = ٢ع^{٦}$

⭐ تذكّر

- تعامل مع الأعداد أولًا ثم مع كل حرف على حدة
- تحقّق بالتعويض بعدد صغير مثل س = ٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب الأسس عند الضرب: $س^{٢} \times س^{٣} = س^{٦}$ خطأ
- جمع المعاملات بدل ضربها

🧩 **نشاط:** صنّف بطاقات جبرية مثل $٢س^{٢} \times ٦س^{٣}$ إلى مجموعات لها الناتج نفسه

✅ أختبر نفسي

١. $م^{٤} \times م^{٢}$

٢. $ك^{٩} \div ك^{٣}$

٣. $٣س^{٢} \times ٤س$

٤. $\frac{١٠ا ص^{٥}}{٢ص^{٢}}$

الإجابات: (١) $م^{٦}$ ، (٢) $ك^{٦}$ ، (٣) $١٢س^{٣}$ ، (٤) $٥ص^{٣}$